Taller

Análisis y Diseño Sísmico de Edificio

Introducción:

En este taller el estudiante realizará el análisis y diseño de 2 edificios. El primero estructurado en base a muros y el segundo estructurado en base a marcos, aplicando la normativa vigente en nuestro país.

Los edificios son:

Edificio 1

Edificio de 20 pisos de hormigón armado cuya planta típica se muestra en la figura ubicado en la cuidad de Antofagasta y destinado a oficina. La altura del primer piso es de 3,4 mts y todos los otros pisos es de 2,6 mts. El suelo de fundación según estudio de mecánica de suelos es tipo "C". Se usará hormigón G30 y acero A630-420H.
Considerar sobrecarga en pisos tipos igual a de 250 [kgf/m^2] en zona de oficinas y 500 [kgf/m^2] en zonas de pasillos y 100 [kgf/m^2] en techo. Terminaciones en pisos tipo de 140 [Kgf/m^2] y 100 [Kgf/m^2] en techo.
El peso específico para el hormigón armado considerarlo de 2,5 [tonf/m^3] y módulo de elasticidad del hormigón de E_c= 4700*Raiz (f_c') [MPA]. Considerar 1 MPA igual a 10 [kgf/cm^2]. Utilizar g =9,81 [m/seg^2].

Consideraciones de elementos estructurales

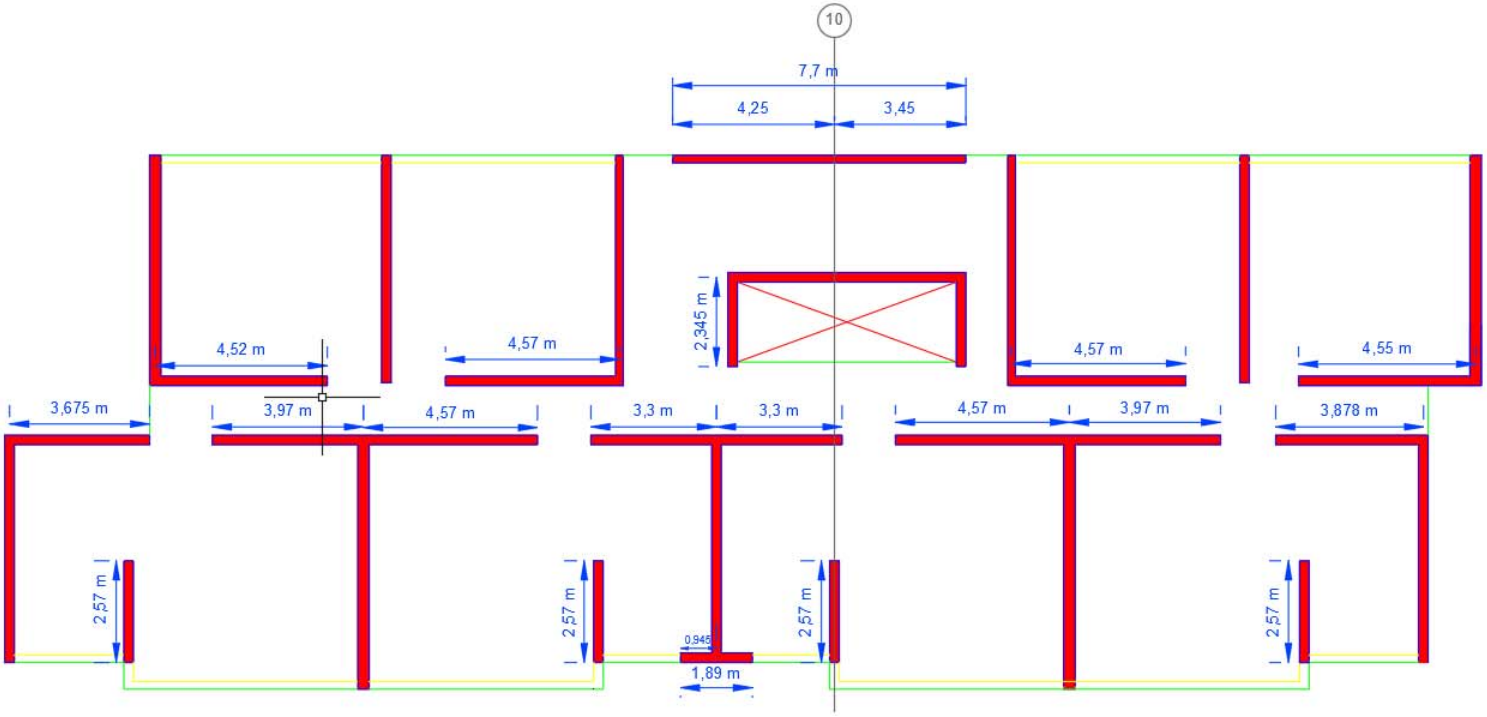
- **VIGAS:** Donde hay vigas en el edificio todas son invertidas de 20/60 cms.
- **MUROS:**
  Muros Dirección Y: En todos los pisos los muros de los ejes 1, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 16 y 17 son de 30 cms de espesor. Los otros de 20 cms de espesor.
- **Muros Dirección X**: Los muros del eje C entre 3 y 6 y 10 y 14 son de 30 cms de espesor. Todos los otros muros en esta dirección son de 20 cms de espesor.
- **LOSAS:** Todas son de 15 cms de espesor.
- **Notación a utilizar:**
  Elementos Estructurales: Vigas VI20/60G30, MHA30G30, MHA20G30 y Losa15G30.
  Cargas: PP= Peso Propio, SCP=Sobrecarga piso tipo, SCT=Sobrecarga techo, TERP=Terminaciones piso tipo y TERT=Terminaciones Techo
- Para construir espectro elástico y de diseño utilizar un ΔT=0,05 segundos, es decir, 0,0.05, 0.10, 0.15 etc.

Nota: Considerar edificio empotrado en la base

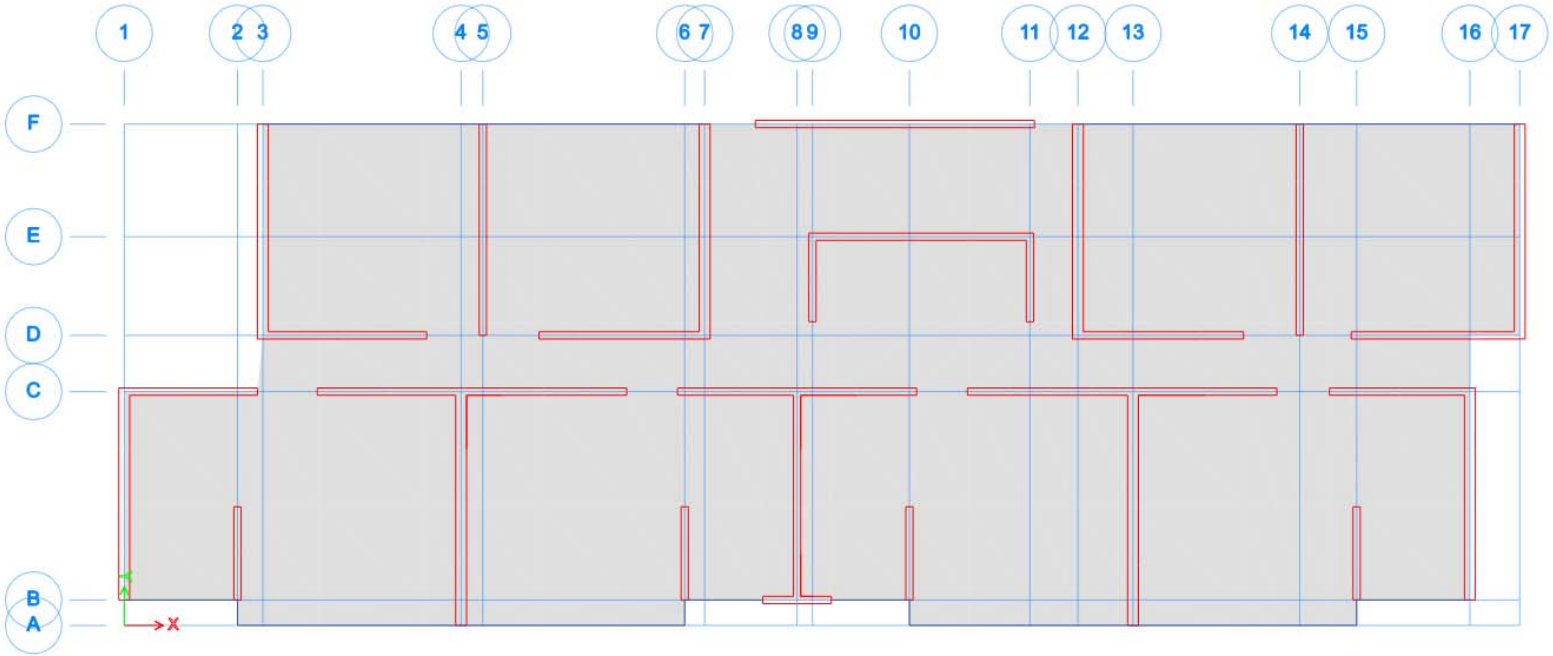
Se muestra a continuación plantas y elevaciones del edificio.

Piso Tipo del Edificio

Color: Rojo = Muros, Vigas= Azul y Losas= Plomo



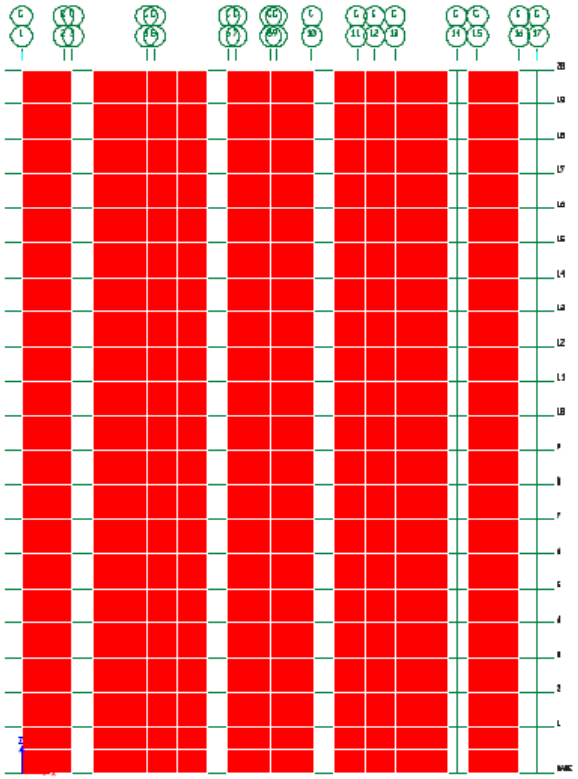
Longitud de Muros



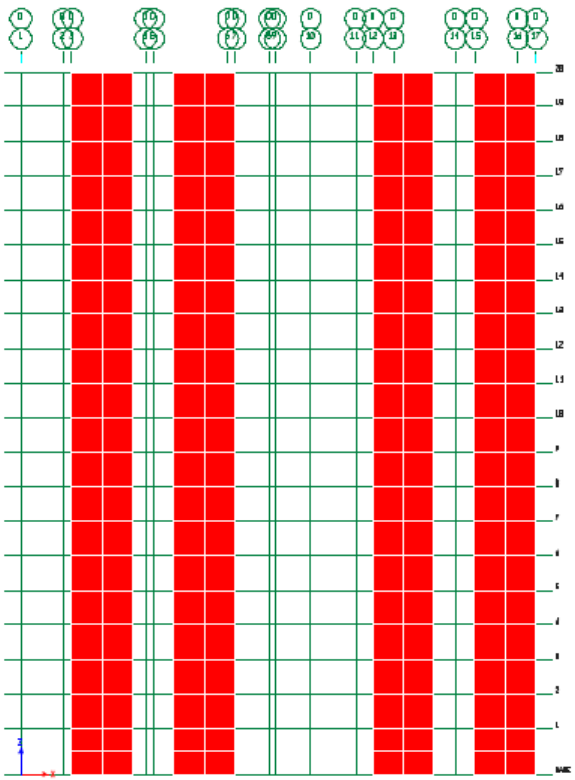
Techo

Eje	Distancia al Origen Metros	Distancia entre Ejes
1	0	0
2	3,125	3,125
3	3,825	0,7
4	9,295	5,47
5	9,895	0,6
6	15,465	5,57
7	16,015	0,55
8	18,565	2,55
9	18,99	0,425
10	21,665	2,675
11	24,99	3,325
12	26,315	1,325
13	27,834	1,519
14	32,435	4,601
15	34,005	1,57
16	37,13	3,125
17	38,505	1,375
A	0	0
B	0,701	0,701
C	6,446	5,745
D	7,996	1,55
E	10,716	2,72
F	13,821	3,105

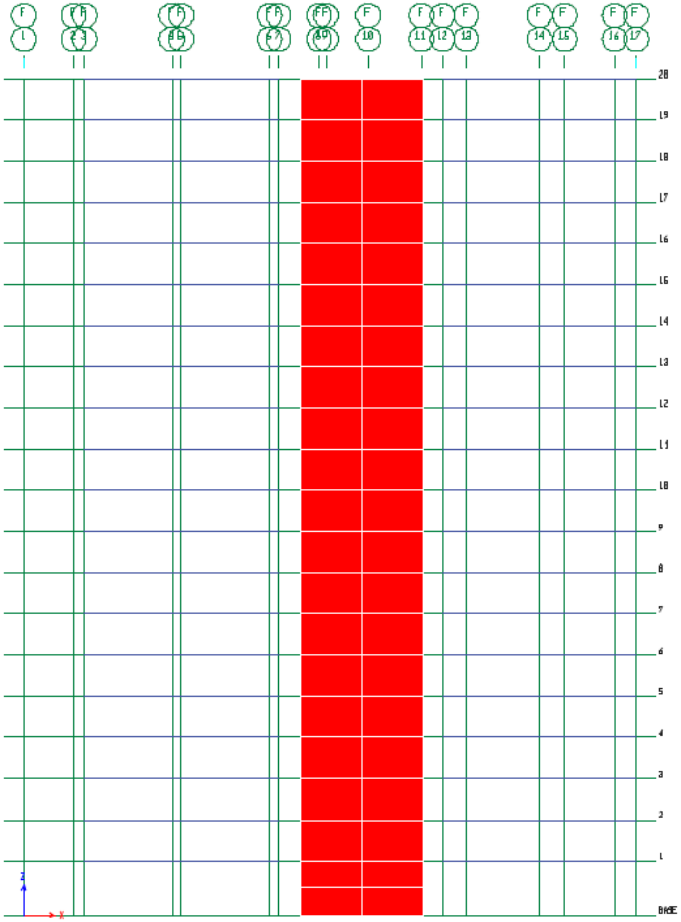
Piso	Altura (mts)
20	2,6
19	2,6
18	2,6
17	2,6
16	2,6
15	2,6
14	2,6
13	2,6
12	2,6
11	2,6
10	2,6
9	2,6
8	2,6
7	2,6
6	2,6
5	2,6
4	2,6
3	2,6
2	2,6
1	3,4



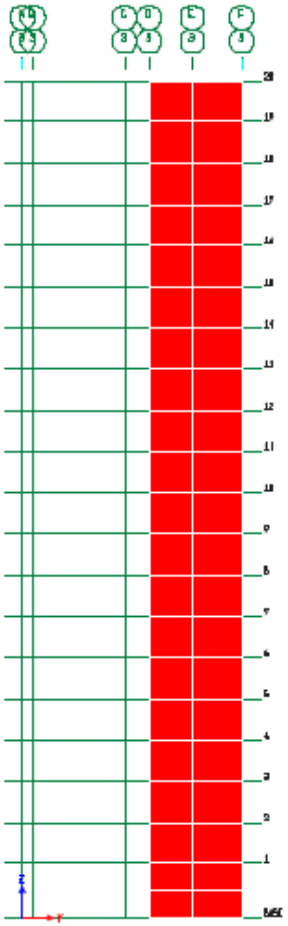
Elevación Eje “C”



Elevación Eje “D”



Elevación Eje “F”

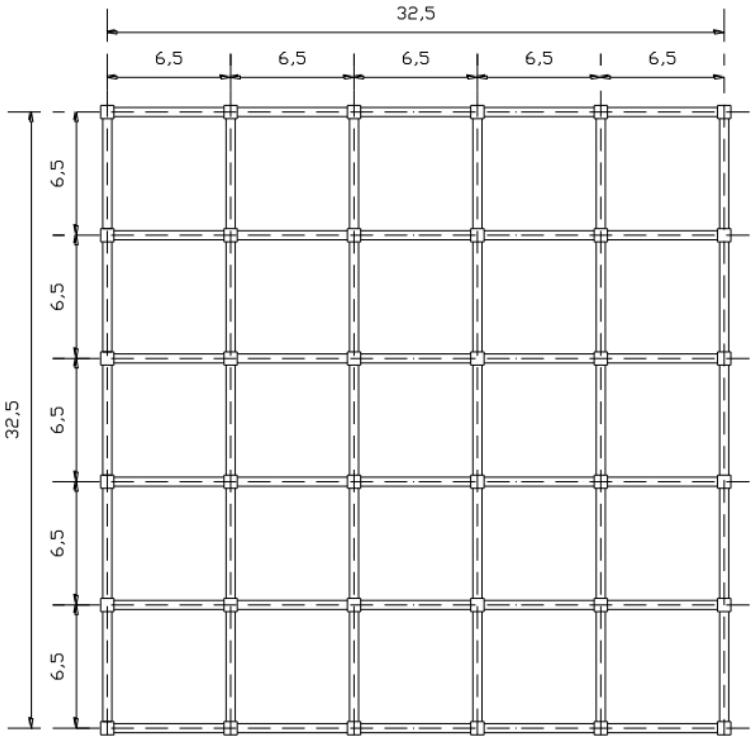


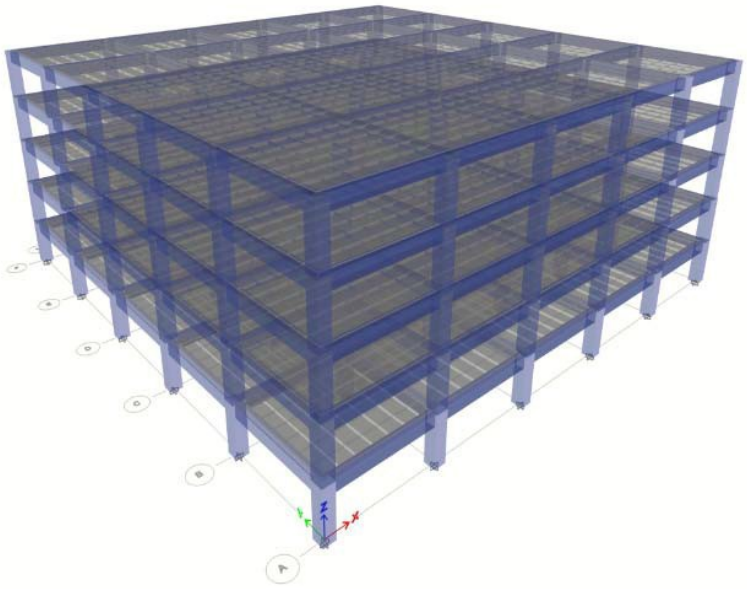
Elevación Eje “3”

Edificio 2

Se tiene un edificio de 5 pisos de altura, ubicado en Antofagasta, destinado a oficina y el suelo de fundación es tipo C. Está estructurado en base a marcos de hormigón armado. En las siguientes figuras se muestran la planta típica y una vista tridimensional. En la tabla se muestran las dimensiones de los elementos estructurales de él.

Nota: Considerar edificio empotrado en la base





Las dimensiones de los elementos estructurales se muestran en tabla siguiente:

Piso	Losas (cms)	Columnas (cms)	Vigas normales
5	17	65/65	45/70
4	17	65/65	45/70
3	17	65/65	45/70
2	17	70/70	50/70
1	17	70/70	50/70

Alturas de pisos: Primer piso = 3,5 mts y los demás pisos 3,0 mts
Se deben considerar “cachos rígidos” en todos los encuentros de vigas y columnas seleccionado opción automática en programa con factor rigidez 0,75.

Cargas a considerar:

Techo: Terminaciones: 100 kgf/m^2, Sobrecargas: Techo 100 kgf/m^2

Pisos: Terminaciones: 140 kgf/m^2, Sobrecargas: 300 kgf/m^2

Considerar peso específico para el hormigón armado de 2,5 [tonf/m^3] y módulo de elasticidad del hormigón de Ec= 4700*Raiz (fc') [MPA]. Considerar 1 MPA igual a 10 [kgf/cm^2]. Utilizar g =9,81 [m/seg^2]. Considerar Hormigón G25 y Acero A630-420H.

Se pide

Parte 1

Edificio 1

1) **Descripción del Edificio y su estructuración**
2) **Modelación del Edificio en ETABS**
   Considerar diafragma rígido a nivel de piso
3) **Determinar**

3.1 Peso Sísmico y Peso Sísmico/m^2

3.2 Densidad de muros en cada dirección

3.3 **Ubicación de centro de masas y centro de rigidez en cada piso**.

3.4 Periodos asociados a mayores masas traslacionales y rotacionales
Colocar tabla entregada por ETABS donde se muestre los periodos y masas equivalentes. Concluir valores de Tx*, Ty* y Tz* y cuantos modos se deben considerar para cumplir normativa vigente.

3,5 Corte basal de diseño en cada dirección
Para ello elaborar tabla página 71 apuntes del profesor "Diseño de Edificio" y concluir con que corte basal se debe diseñar el edificio en cada dirección de análisis y los valores de R* a considerar en cada dirección. Comentar los resultados. Dibujar el Espectro Elástico y de Diseño para ambas direcciones.

3.6 Esfuerzo de corte y momento volcante combinado por piso
- Hacer un gráfico y tabla que muestre la variación del Esfuerzo de Corte en el edificio en función de la altura para ambas direcciones.
- Hacer un gráfico y tabla que muestre la variación del Momento Volcante en el edificio en función de la altura para ambas direcciones.

3.7 indicador 1 y 13 del perfil biosísmico
- Comente

4) Para los siguientes casos de análisis sísmico se pide:

Casos a analizar	Torsión accidental caso a)	Torsión accidental caso b) Forma 1	Torsión accidental caso b) Forma 2
Con diafragma rígido a nivel de piso	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Con diafragma semi rígido a nivel de piso	Caso 4	Caso 5	Caso 6

4.1 Verificación de condiciones de deformación

- Señalar para qué estados de cargas se debe realizar la verificación.
- Verificar si el edificio cumple las condiciones de deformaciones sísmicas establecida por la normativa vigente.
- Hacer gráficos adecuados que muestren su nivel de cumplimiento.
- Comente resultados obtenidos para los diferentes análisis señalados

4.2 Esfuerzo de corte en muros

Determinar el esfuerzo de corte de diseño más desfavorable en el muro del eje 1 y en el muro eje F e indicar para que estado de carga ocurre. Mostrar en una tabla valores del corte máximo en dichos muros en todos los pisos para los 6 casos señalados.

4.3 Conclusiones de los análisis considerados

Se deben elaborar un cuadro que muestre los principales resultados obtenidos para los 6 casos analizados y obtener conclusiones, en especial cumplimiento de condición de deformación y esfuerzo de corte mas desfavorable en muro eje 1 y muro eje F según normativa vigente.

Edificio 2

1) Descripción del Edificio y su Estructuración

Colocar figuras de ella**.**

2) Modelación

Describir la modelación y colocar figuras de ella (en 3 D) y en planta. Considerar diafragma rígido a nivel de piso.

3) Cargas y Estados de Cargas a considerar

Colocar esquema para casos sísmico que se deben considerar

4) Análisis Símico

4.1 Determinación Corte Basal

Aspectos a mostrar

• Peso Sísmico tonf y Peso Sísmico tonf/m2
• Determine los periodos asociados a las mayores masas traslacionales y rotacional Tx*, Ty* y Tz*
• Determinación Coeficientes Sísmicos y verificación Cmin y Cmáx. Si C es mayor a Cmáx considerar este último.

- Determinación de corte basal de diseño en cada dirección.

4.2 Fuerzas, Momentos de Torsión Accidental y Momentos Volcantes

- Elabore una tabla con las fuerzas sísmicas y los momentos de torsión accidental en cada piso a aplicar para cada dirección de análisis. Señale los estados de cargas que deben considerar.
- Hacer un gráfico y tabla que muestre la variación del Esfuerzo de Corte en el edificio en función de la altura para ambas direcciones.
- Hacer un gráfico y tabla que muestre la variación del Momento Volcante en el edificio en función de la altura para ambas direcciones.

4.3 Verificación de condiciones de deformación

- Verificar si el edificio cumple las condiciones de deformaciones sísmicas establecida po r n ormativa vigente
- Hacer gráficos adecuados que muestren su nivel de cumplimiento. Comente resultados obtenidos por ambas disposiciones.

Parte 2

Edificio 1

1) Diseño de Muros de Hormigón Armado

Realizar el diseño de los muros eje 5 (rectangular) y eje 4 (muro Tee) en el primero piso del edificio. Caso Análisis sísmico a considerar: diafragma rígido y torsión accidental caso b) forma 1 (Caso 2 de tabla).

i) Para muro rectangular se pide:

-Diseñar el muro sin uso de programa de computación verificando todas las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

-Diseñar el muro haciendo uso de programa ETABS y SAP cuando corresponda verificando todas las disposiciones establecidas en la normativa vigente. Dibujar con Autocad detalle de armaduras resultante en planta y elevación.

Importante:

- Se debe construir diagrama de interacción del muro a partir de valores obtenidos del programa ETABS para momento nominal y momento último y mostrar que resiste los esfuerzos solicitantes para los distintos estados de carga que se deben

considerar

- Mostrar diagrama momento curvatura del muro para ε_c=0,008 y 0,003 y los respectivos valores de “c” (eje neutro)

- Comentar y comparar ambos diseños.

ii) Para muro tee se pide:

- Diseñar el muro haciendo uso de programa ETABS y SAP, cuando corresponda, verificando todas las disposiciones establecidas en la normativa vigente. Dibujar con Autocad detalle de armaduras resultante en planta y elevación.

  Importante:
  - Se debe construir los diagramas de interacción del muro a partir de valores obtenidos del programa ETABS para momento nominal y momento último y mostrar que resiste los esfuerzos solicitantes para los distintos estados de carga que se deben considerar
  - Mostrar diagrama momento curvatura del muro para ε_c=0,008 y 0,003 para todos los casos que se deben considerar y los respectivos valores de “c” (eje neutro)

Edificio 2

1) Mostar el diagrama de momento en las vigas del marco del eje A del edificio en todos los pisos para los estados de cargas: 1,2*D+1,6*L+0,5*L_R gravitacional y estados de cargas sísmicos (sismo X) 0,9*D+ 1,4*E y 0,9*D - 1,4*E.

2) Diseñar Vigas y Columnas que se indican

2.1 Diseñar sin uso de programa de computación para el marco del eje A lo siguiente:
- Viga del primer piso entre ejes 1 y 2, es decir la viga más a la izquierda.
- Columna del primer piso que se encuentra en la intersección eje A con 1, es decir, la columna más a la izquierda.

2.2 Diseñar mediante programa ETABS las columnas del primer y segundo piso y vigas del primer piso del eje A del edificio. Se debe verificar todas las condiciones establecidas por la normativa vigente (ejemplo: condición de columna fuerte y viga débil, resistencia al corte en el nudo etc).
Detallar las armaduras de las vigas y columnas del marco eje A en el primer piso. Hacer dibujo en Autocad.

2.3 Comentar y comparar ambos diseños

Considerar en el diseño acero A630-420H, con γ_{barras}= 7,85 tonf/m^3 y módulo de elasticidad igual a 2.100.000 kgf/cm^2

Condiciones del Taller

- Se debe desarrollar en clases de taller. Asistencia obligatoria.
- Trabajo en grupo de 2 alumnos. Los grupos deben ir entregando informe en fechas a definir y realizar exposiciones orales.
- Se debe usar versión oficial del software ETABS y SAP de la Universidad

Juan Music Tomicic